INFOGRAFÍA 3 DE 4 · BALANCE ENERGÉTICO ANUAL

Un año de energía en Guajira Ka'i

De dónde sale y a dónde va la energía de las 8.760 horas simuladas en SAM 2026.7.3 (Anexo 1)

EP1 Sistemas Energéticos Integrados MG · 2026-2
Javier Solís
UNIVERSIDAD ECCI

Fracción de demanda cubierta

95,6 %

980,1 de 1.026 GWh los pone Ka'i; la red completa 45,6 GWh. Mejor mes: marzo (98,8 %); peor: diciembre (90,2 %).

Ka'i **95,6 %**
TGJ2 2024 **68,0 %**

Horas con déficit

3.225 h/año

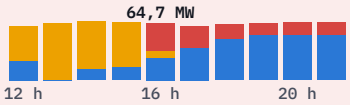
37 % del año; el 83 % cae de noche, cuando la batería ya se vació. En esas horas faltan, en promedio, 14 MW.



Déficit máximo

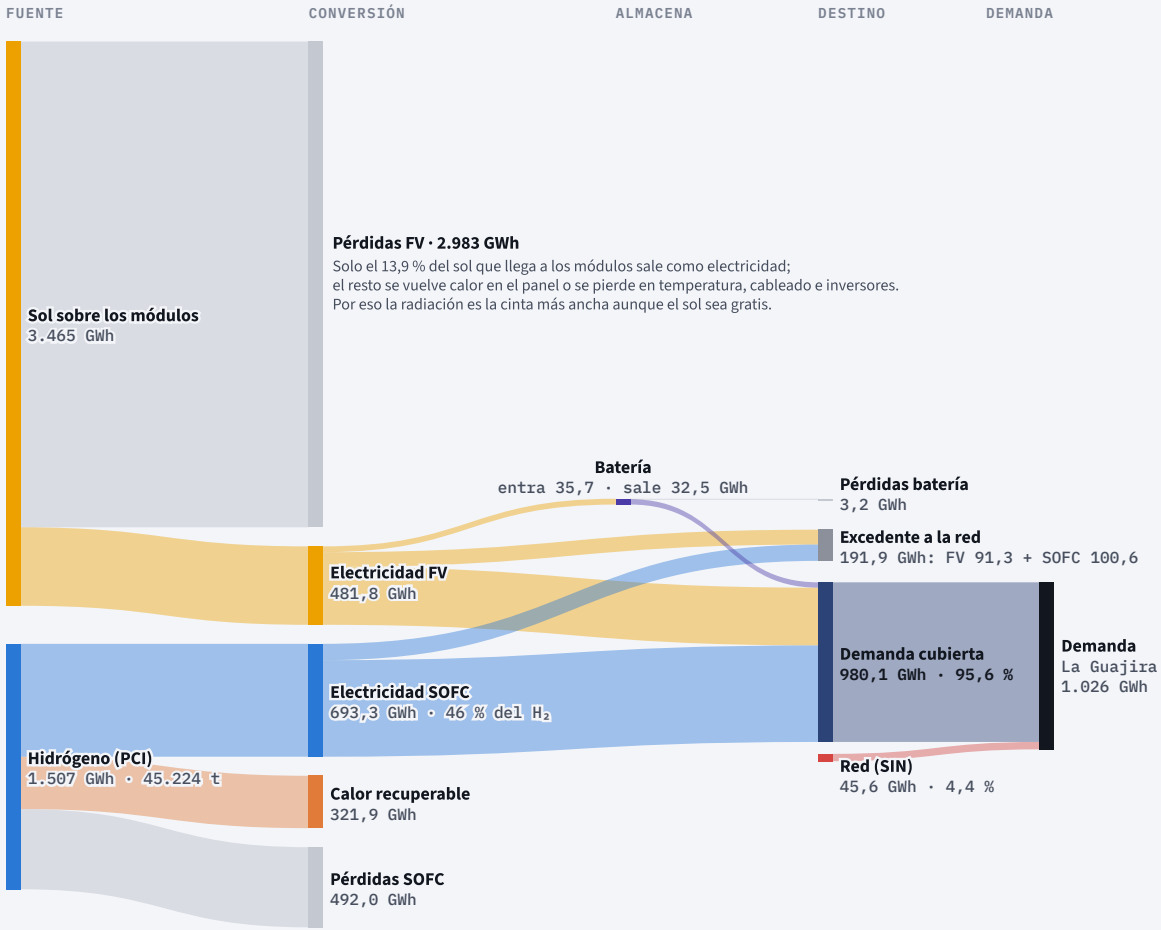
64,7 MW

18 de octubre, 4 p. m.: la FV cayó de 105 a 14 MW en una hora, la batería estaba vacía y la SOFC, en su mínimo de 33 MW, solo puede subir 22 MW por hora.



Balance del año (GWh)

el ancho de cada cinta es proporcional a la energía; gris = pérdidas

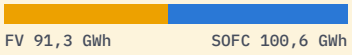


Entradas = salidas. Sol 3.465 + H_2 1.507 + red 45,6 = 5.018 GWh · demanda 1.026 + excedente 191,9 + calor 321,9 + pérdidas 3.478 = 5.018 GWh (diferencia 0,2 MWh). Los mismos 14 flujos están en la hoja Sankey del Anexo 2, listos para SankeyMATIC.

Energía excedente (vertida a la red)

191,9 GWh/año

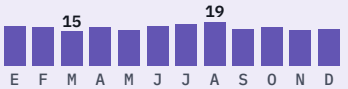
18,7 % de la demanda. Más de la mitad es de la SOFC, que de día no baja de 33 MW.



Ciclos equivalentes de la batería

203 ciclos/año

Descarga 32,5 GWh ÷ 160 MWh de capacidad: unos 0,56 ciclos por día. Por mes:



Eficiencia de ida y vuelta

91,1 %

De 35,7 GWh que entran (solo de la FV) salen 32,5; el resto se pierde en la conversión.



Demanda de La Guajira media de cada día · MW



Generación FV + SOFC media de cada día, antes de la batería · MW



Estado de carga de la batería media de cada día · %



Datos: exportación horaria de SAM 2026.7.3 del grupo (Anexo 1). Sol = Σ POA × área de módulos (1.578.947 m²). H_2 = Σ P_SOFC / eficiencia eléctrica; PCI de SAM (33,3 MWh/t). Indicadores con las fórmulas de la guía (sección 6.3), iguales a la hoja Indicadores del Anexo 2.

Capacidad de la batería: 159.999 kWh